

《计算机系统前沿》实验报告

姓名: 林晖鹏 学号: 2312966 专业: 计算机科学与技术

目录

1 实验目的	2
2 实验环境	2
3 基本性能	3
3.1 测试命令	3
3.2 测试结果及分析	3
4 多维度参数影响分析	4
4.1 块大小 (bs) 的影响	4
4.2 并发与队列深度 (numjobs & iodepth) 的影响	6
4.3 I/O 引擎 (ioengine) 对比	8
5 实验心得与总结	9
6 补充实验: Linux 与 Mac 基准对比	10
6.1 Mac 测试环境	10
6.2 基准结果对比	10
A 人工智能使用情况说明	13
A.1 对话记录 1: 生成打印环境信息 'sh' 脚本	13
A.2 对话记录 2: 生成人工智能使用情况说明章节 LaTeX 模板	14
A.3 对话记录 X	14
A.4 对话记录 3: 辅助分析实验结果	15
A.5 对话记录 3: 润色报告图表与正文表述	15

摘要

本文使用 `fio` 对个人电脑上的 Samsung SSD 980 PRO 2TB 进行文件级性能测试, 在基准条件 `bs=4k`、`ioengine=pvsync`、`numjobs=1`、`iodepth=1` 下记录顺序读写与随机读写的 IOPS、带宽和延迟, 并进一步考察块大小、并发数/队列深度以及 I/O 引擎变化带来的影响。实验结果表明: 顺序读写更容易跑满设备吞吐, 块大小增大后带宽持续上升但 IOPS 明显下降; 在本次同步 I/O 测试中, 单纯调大 `iodepth` 的收益有限, 而增加 `numjobs` 更容易把设备并行能力调动起来; 在 I/O 引擎对比中, `libaio` 整体略优于 `pvsync`, `mmap` 在随机写场景下则明显落后。综合来看, 存储性能并不是单一指标, 而是测试参数、I/O 路径和文件系统缓存共同作用的结果。

关键字: 存储设备, 性能测试, IOPS, 带宽, 延迟

1 实验目的

本实验旨在通过使用 ‘fio’ 工具对存储设备进行性能测试，掌握如何分析和优化存储性能。通过对不同类型的存储设备（如 SSD 和 HDD）以及不同 I/O 操作的测试，了解各项指标（IOPS、带宽、延迟）如何受影响。

2 实验环境

实验在以下环境上进行：

项目	配置说明
操作系统	Ubuntu 18.04.6 LTS (Bionic Beaver)
CPU 型号	Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz
内存大小	125 GB
存储设备	Samsung SSD 980 PRO 2TB (1.8T)
硬盘类型	NVMe SSD

表 1: 实验环境参数

执行下面命令完成 fio 的安装以及验证安装：

```
1 sudo apt install fio
2 fio -v
```

因为直接对裸设备（如 /dev/sda、/dev/nvme0n1）进行写操作，这会破坏文件系统导致数据永久丢失，所以这里我们先创建一个 5GB 的测试文件，方便后续实验进行读写。

```
1 dd if=/dev/zero of="./fio_test_file" bs=1M count=5120
```

本实验全部通过普通文件进行测试，不直接操作裸设备。这样做更安全，但结果也会受到文件系统缓存和回写策略的影响，因此后文更关注不同参数下的相对变化，而不是把某一组数值直接当成设备的理论上限。

以下是使用 ‘fio’ 进行测试的一个示例命令：

```
1 fio --name=test --ioengine=pvsync --rw=read --bs=4k --numjobs=1 --iodepth=1
   --size=5G --filename=fio_test_file
```

3 基本性能

首先，进行基准性能测试，记录四种不同方式的性能数据。

3.1 测试命令

以下是进行每种测试的 fio 命令：

```
1 # 顺序读
2 fio --name=seq\_read --ioengine=pvsync --rw=read --bs=4k --size=5G --numjobs=1
   --iodepth=1 --filename="fio\_test\_file"
3 # 顺序写
4 fio --name=seq\_write --ioengine=pvsync --rw=write --bs=4k --size=5G --numjobs=1
   --iodepth=1 --filename="fio\_test\_file"
5 # 随机读
6 fio --name=rnd\_read --ioengine=pvsync --rw=randread --bs=4k --size=5G --numjobs=1
   --iodepth=1 --filename="fio\_test\_file"
7 # 随机写
8 fio --name=rnd\_write --ioengine=pvsync --rw=randwrite --bs=4k --size=5G
   --numjobs=1 --iodepth=1 --filename="fio\_test\_file"
```

3.2 测试结果及分析

测试结果如下表所示，其中包含每种测试的 IOPS、带宽（BW）和延迟（latency）。

测试类型	IOPS (k)	带宽 BW (MB/s)	延迟 Latency (ms)
顺序读	454	1859	1.51
顺序写	467	1915	1.72
随机读	13.0	57.2	0.069
随机写	379	1553	2.04

表 2：基础性能测试结果

结合测试数据与存储系统工作原理，我们可以看到一些有趣的现象：

顺序访问和随机访问差别很明显 这组基准数据里，顺序读写带宽都在 1.8 GB/s 以上，而随机读只有 57.2 MB/s。这个结果比较符合直觉：顺序访问更容易形成连续的数据流，设备和文件系统都更容易提前准备数据；随机读则不断切换访问位置，单次 I/O 的调度和寻址开销更容易暴露出来，所以在单线程、小队列深度下吞吐明显偏低。

随机写结果偏高，需要结合测试方式理解 表中的随机写带宽已经接近顺序写，这和“随机写通常更吃亏”的经验并不完全一致。结合本次命令可以看到，测试对象是普通文件，而且没有加入 `direct=1`，因此写请求会先经过页缓存和后台回写机制。也就是说，这里测到的不是 SSD 裸盘能力，而是“fio

+ 文件系统 + 缓存 + SSD” 整条路径的综合表现。正因为如此，这组基准值更适合作为后续对比实验的起点，而不适合直接拿来代表设备极限。

延迟指标更适合和并发度一起看 随机读的平均延迟只有 0.069 ms，说明单次 4k 读取本身并不慢；真正限制它的，是单 job、低队列深度下同时在飞的请求太少，设备的并行能力没有被充分利用。后面在 numjobs 增大后，随机读的 IOPS 和带宽明显提升，也从侧面印证了这一点。

4 多维度参数影响分析

本节仍采用控制变量法，在基准测试的基础上分别改变块大小、并发数/队列深度和 I/O 引擎。由于测试对象是普通文件，图中的绝对数值除了反映 SSD 本身，也会受到文件系统缓存和 I/O 提交方式影响，因此这里更关注不同参数变化带来的相对趋势。

4.1 块大小 (bs) 的影响

本组实验在保持其他参数不变 (numjobs=1, iodepth=1, ioengine=pvsync) 的前提下，分别测试了 bs 为 4k、8k、16k、32k、64k、128k 时四种读写操作的性能变化。测试结果分别如表 3、表 4 所示。

块大小	顺序读			顺序写		
	IOPS (k)	BW (MB/s)	延迟 (ms)	IOPS (k)	BW (MB/s)	延迟 (ms)
4k	454	1859	1.51	467	1915	1.72
8k	279	2231	3.57	283	2265	3.50
16k	173	2767	5.68	178	2852	5.56
32k	108	3457	9.13	111	3545	8.91
64k	60.7	3888	16.22	62.6	4006	15.75
128k	32.7	4189	30.26	33.8	4330	30.04

表 3: 块大小对顺序读写性能的影响

块大小	随机读			随机写		
	IOPS (k)	BW (MB/s)	延迟 (ms)	IOPS (k)	BW (MB/s)	延迟 (ms)
4k	13.0	57.2	0.069	386	1582	2.04
8k	12.8	111.3	0.14	215	1761	3.58
16k	10.6	181.7	0.26	118	1905	6.50
32k	8.1	269	0.40	62.6	2018	15.75
64k	5.8	387	0.80	32.7	2100	30.44
128k	3.8	492	1.67	17.6	2264	57.74

表 4: 块大小对随机读写性能的影响

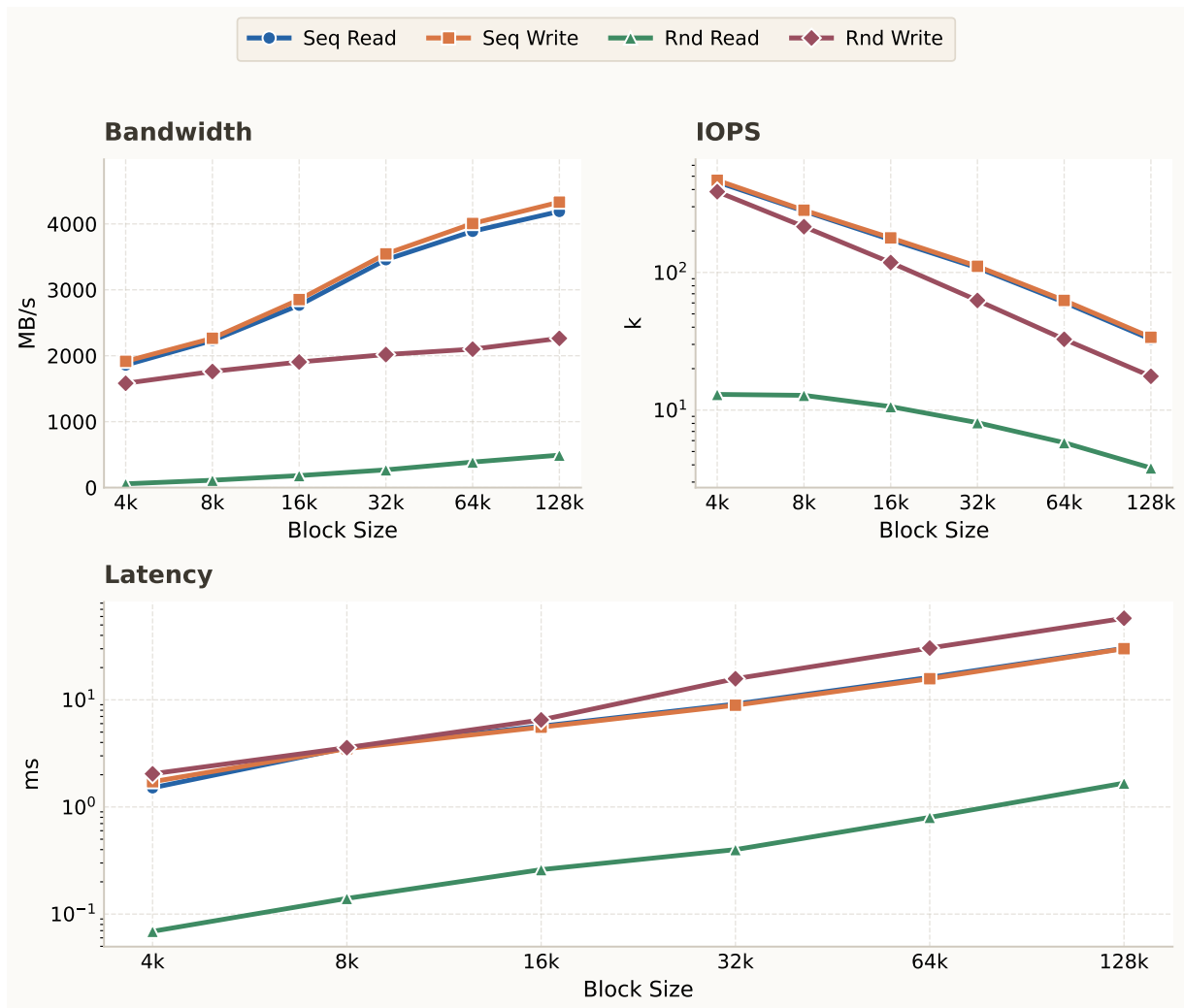


图 4.1: 块大小 (bs) 对性能指标的影响 (IOPS 与延迟子图采用对数坐标)

块越大，带宽越容易上去 顺序读写的带宽随着块大小增加持续上升，4k 时大约在 1.9 GB/s，128k 时分别达到 4189 MB/s 和 4330 MB/s。这个趋势比较直观：单次 I/O 搬运的数据更多，系统调用和请求组织的固定开销被摊薄了。随机读写的带宽也会上升，但斜率明显更缓，说明随机访问带来的额外开销并不会因为块变大就完全消失。

IOPS 和带宽呈现出明显的取舍关系 块大小翻倍后，单次请求携带的数据也随之增加，所以虽然总带宽更高，但单位时间内能完成的 I/O 次数反而下降。这个现象在随机读上尤其明显，IOPS 从 13.0k 一路降到 3.8k。换句话说，如果应用更看重吞吐量，较大的块大小更合适；如果更在意操作次数和响应性，小块会更稳妥。

延迟曲线和前两项是一致的 从图 4.1 可以看到，块大小增大后，无论顺序还是随机，单次请求完成时间都在上升。顺序读写在 64k 之后增幅更明显，说明这时虽然带宽更高，但每个请求要等待更久。因此选择块大小时不能只盯着最高带宽，还要看业务能不能接受更长的单次响应时间。

4.2 并发与队列深度 (numjobs & iodepth) 的影响

本组实验测试了 numjobs (1、4、8) 和 iodepth (1、16、64) 的不同组合, 对四种读写模式 (bs=4k, ioengine=pvsync) 的影响。表 5 给出了关键汇总数据。

numjobs	iodepth	顺序读	顺序写	随机读	随机写
1	1	1859	1915	57.2	1582
	16	1881	1885	71.7	1608
	64	1891	1885	68.5	1585
4	1	2342	2402	858	546
	16	2400	2394	900	2124
	64	2418	2408	836	2108
8	1	4527	2466	2717	1028
	16	3698	2488	2287	2168
	64	3368	2475	2279	2150

表 5: 并发数与队列深度对带宽的影响汇总 (bs=4k, 单位: MB/s)

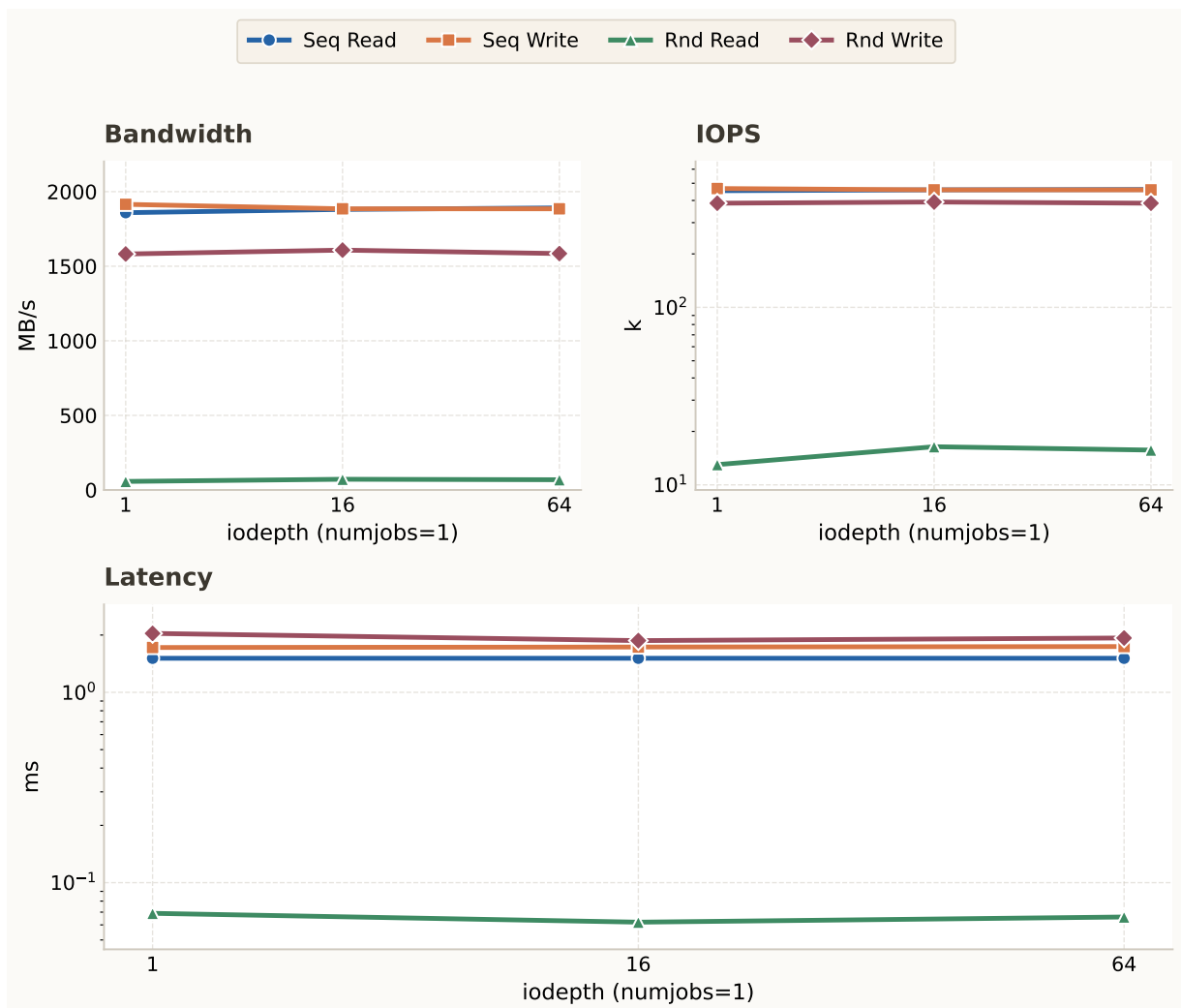


图 4.2: 队列深度 (iodepth) 对性能指标的影响 (IOPS 与延迟子图采用对数坐标)

单线程下，iodepth 的作用并不明显 在 `numjobs=1` 的条件下，把 `iodepth` 从 1 提高到 64，顺序读写带宽基本还停留在 1.88 GB/s 左右，随机写也没有明显变化。这个结果和本次使用的 `pvsync` 引擎有很大关系：它本质上还是同步 I/O，单线程里即使把队列深度参数设大，也很难像异步引擎那样真正挂起很多请求，所以曲线整体比较平。

随机读有小幅改善，但收益有限 随机读带宽从 57.2 MB/s 提升到 71.7 MB/s，说明适当增加 `iodepth` 并不是完全没有帮助，只是收益不大。对这台机器和这组参数来说，单线程场景下真正限制性能的并不是“队列还不够深”，而是同步提交方式本身没有把并发度拉起来。

图 4.3 展示了 `numjobs` 对性能的影响。

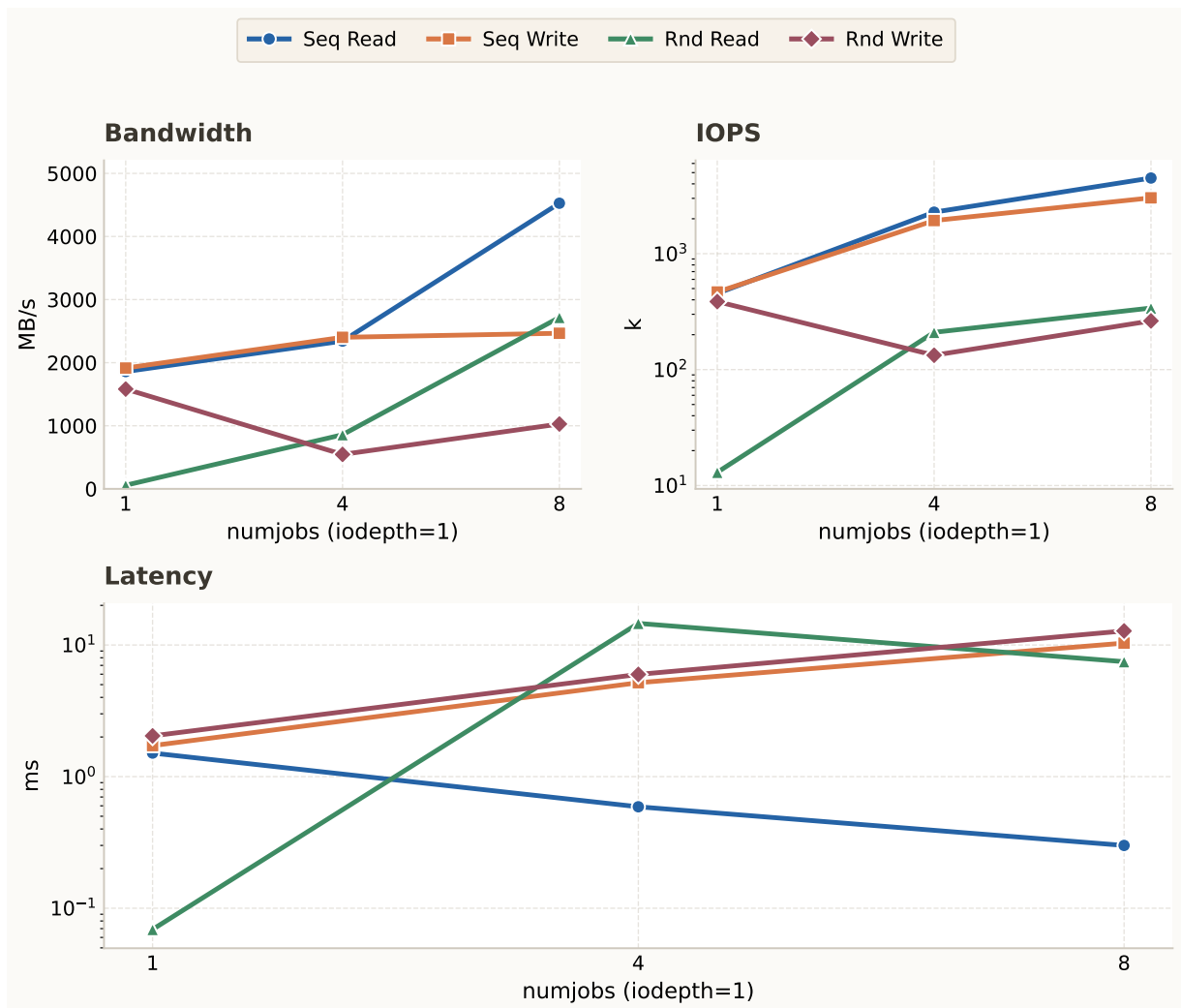


图 4.3: 并发数 (`numjobs`) 对性能指标的影响 (IOPS 与延迟子图采用对数坐标)

`numjobs` 比 `iodepth` 更能把性能拉起来 固定 `iodepth=1` 后，`numjobs` 从 1 增到 8，顺序读带宽从 1859 MB/s 提升到 4527 MB/s，随机读从 57.2 MB/s 提升到 2717 MB/s，变化非常明显。和上一小节对比可以看出，在 `pvsync` 这类同步引擎下，多开 worker 比单纯调大 `iodepth` 更有效，因为前者真的增加了同时发起 I/O 的线程数。

读负载的扩展性明显好于写负载 顺序读和随机读在并发增加后都表现出较强的放大效应，尤其是随机读，增幅最为明显。这说明前面的基准测试里，随机读并不是“单次访问特别慢”，而是并发度太低，

没有把 NVMe SSD 的并行能力吃满。随着 worker 数量增加,设备内部并行和操作系统调度都更容易被利用起来。

写场景的变化没有读那么规整 顺序写在 `numjobs=4` 之后基本稳定在 2.4 GB/s 左右,随机写则出现了“先掉后升”的现象:1 job 时为 1582 MB/s,4 job 降到 546 MB/s,8 job 又回到 1028 MB/s。对这组文件级测试来说,写路径受到页缓存命中、后台回写时机以及设备内部整理的共同影响,所以波动会比读场景更大。也正因为如此,分析写入型负载时不能只看单个最高点,更要看整体趋势和稳定性。

4.3 I/O 引擎 (ioengine) 对比

本组实验对比了三种 I/O 引擎: `pvsync` (同步 POSIX I/O)、`libaio` (Linux 原生异步 I/O)、`mmap` (内存映射) 在 `bs=4k`、`numjobs=1`、`iodepth=1` 条件下的性能表现。注意:由于测试环境不支持 `io_uring` (运行时报错 “`io_uring: cannot open shared object file`”),该引擎未能测试。

表 6 给出了各引擎在四种读写模式下的 IOPS、带宽与延迟数据,图 4.4 以图表形式呈现了对比结果。

引擎	测试类型	IOPS (k)	BW (MB/s)	延迟 (ms)
pvsync	顺序读	279	1090	1.46
	顺序写	450	1758	1.82
	随机读	14.1	55.2	0.0678
	随机写	371	1449	2.14
libaio	顺序读	261	1020	1.55
	顺序写	478	1868	1.72
	随机读	15.7	61.2	0.0608
	随机写	393	1534	2.03
mmap	顺序读	257	1005	1.49
	顺序写	422	1647	1.80
	随机读	13.1	51.2	0.0733
	随机写	12.5	48.8	0.0784

表 6: I/O 引擎性能对比 (`bs=4k`, `numjobs=1`, `iodepth=1`)

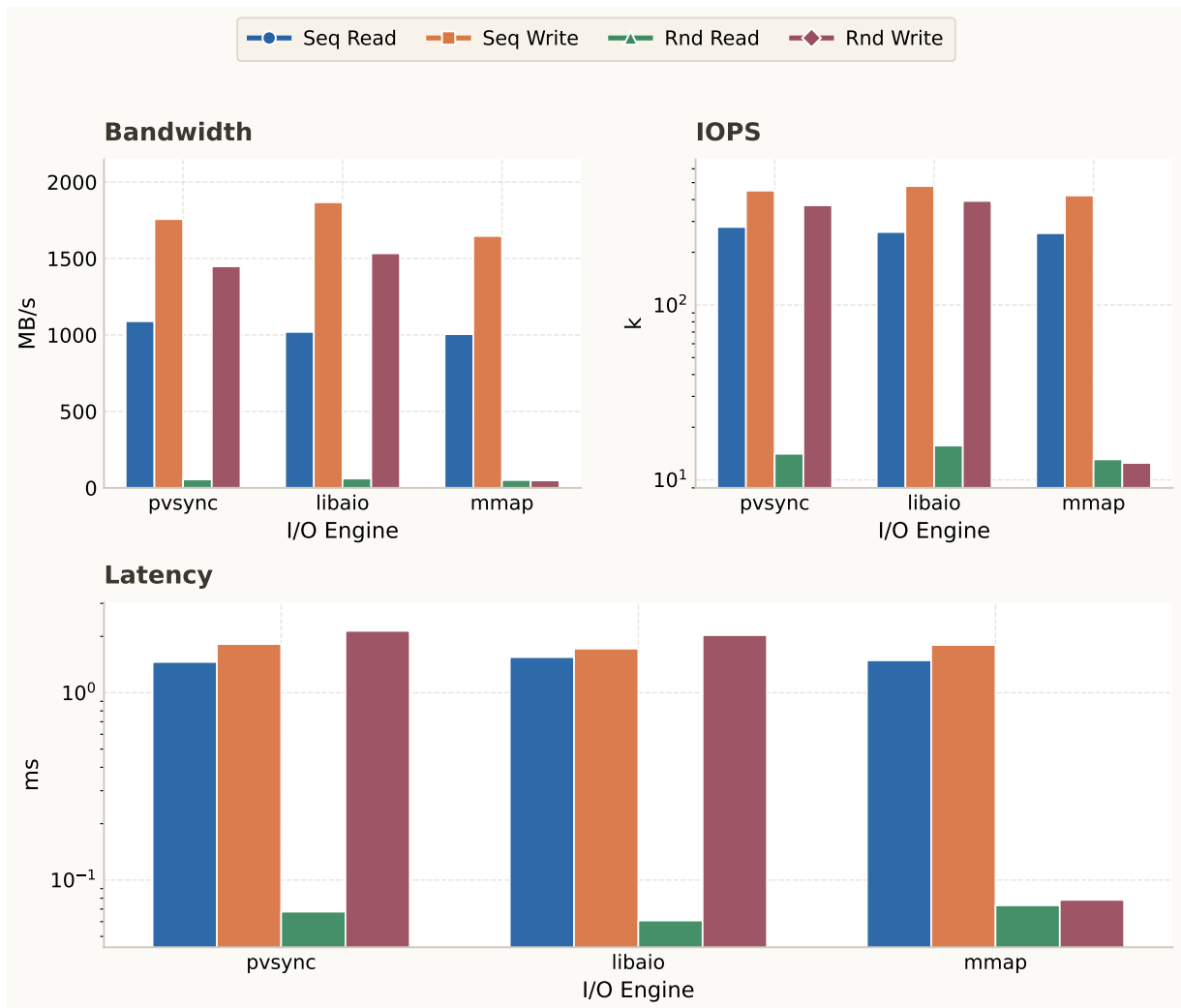


图 4.4: I/O 引擎 (ioengine) 对性能指标的影响 (IOPS 与延迟子图采用对数坐标)

libaio 略占优势，但不是压倒性差距 在顺序读写和随机读这几组数据里，libaio 基本都比 pvsync 好一点，尤其是顺序写和随机写更明显一些；不过差距没有大到“换个引擎就翻倍”的程度。对这台 SSD 而言，在 4k、低并发的条件下，设备本身的能力仍然是主导因素，I/O 引擎更多是在细节上拉开差别。

mmap 不适合这组随机写测试 mmap 在顺序读写上还能维持在同一量级，但一到随机写就直接掉到 12.5k IOPS、48.8 MB/s，和另外两个引擎拉开了一个数量级。这里更像是在测试页缓存和内存映射回写路径，而不是单纯测试块 I/O，所以它并不适合这种小块随机写场景。

关于 io_uring 这次环境里缺少相关共享库，所以没有拿到可用结果。为了避免空推测，本文不再对它的表现做展开，只保留“当前环境不支持测试”这一事实。

5 实验心得与总结

这次实验最大的收获有两点。第一，fio 的结果一定要放回测试条件里理解：是否通过文件测试、是否经过页缓存、I/O 引擎是不是同步方式，这些都会直接改变最后看到的数字。第二，几组参数里

最值得优先关注的是块大小和并发方式。块大小决定了吞吐和 IOPS 的取舍，而在这次 `pvsync` 测试里，真正把性能拉起来的是 `numjobs`，不是单纯把 `iodepth` 调大。

本次实验操作相对简单，并没有遇到太多坑，主要麻烦是在对 `fio` 工具的不熟悉，以及一开始看不懂 `fio` 输出结果，最终在 ai 的辅助分析下理解结果。后续补实验的时候，在 mac 上面跑，但是我机器太旧了，`brew` 下载不了 `fio`，最终尝试用源码编译安装。

6 补充实验：Linux 与 Mac 基准对比

为了观察相同 `fio` 参数在不同平台上的表现差异，我在一台 macOS 机器上补做了基础性能测试。Mac 侧仍然采用文件级测试，不直接访问裸设备，参数保持为 `size=5g`、`bs=4k`、`ioengine=pvsync`、`numjobs=1`、`iodepth=1`。四条基准命令已经整理到单独脚本 `run_mac_baseline.sh` 中，脚本会依次执行顺序读、顺序写、随机读、随机写，并将原始结果保存为 JSON 文件，便于后续复查。

6.1 Mac 测试环境

项目	配置说明
操作系统	macOS 12.3.1
机器型号	MacBook Pro (MacBookPro15,1)
CPU 型号	6-Core Intel Core i7 2.2 GHz
内存大小	16 GB
存储设备	APPLE SSD AP0256M 251 GB
文件系统	APFS
fio 版本	fio-3.39

表 7: 补充实验的 Mac 测试环境

6.2 基准结果对比

测试类型	Linux IOPS (k)	Mac IOPS (k)	Linux BW (MB/s)	Mac BW (MB/s)	Linux Lat (ms)	Mac Lat (ms)
顺序读	454.0	166.5	1859.0	682.0	1.51	0.0055
顺序写	467.0	100.6	1915.0	412.2	1.72	0.0093
随机读	13.0	28.6	57.2	117.1	0.069	0.0340
随机写	379.0	2.7	1553.0	11.1	2.04	0.3678

表 8: Linux 主实验与 Mac 补充实验的基准结果对比

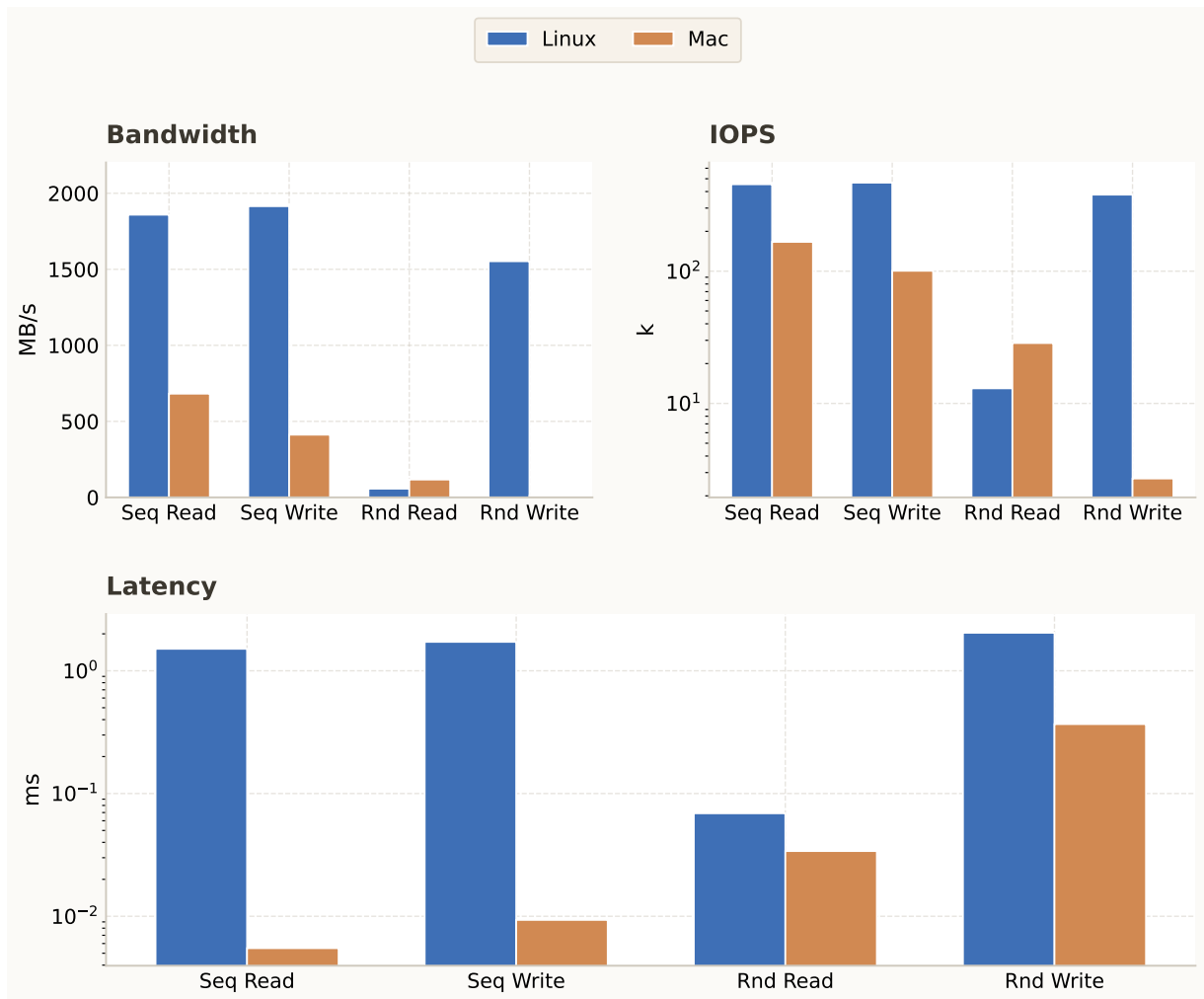


图 6.5: Linux 与 Mac 基准实验对比 (Latency 子图采用对数坐标)

从图 6.5 和表 8 可以看到，虽然两边的 `fio` 参数保持一致，但表现差异仍然非常明显。这说明文件级 I/O 测试的结果并不只取决于一条命令，还受到硬件代际、容量、文件系统实现、系统缓存以及磁盘剩余空间的共同影响。

顺序读写差距主要来自平台本身的上限不同 Linux 主实验使用的是 Samsung 980 PRO 2TB，而补充实验中的 Mac 机器使用的是 2018 款 MacBook Pro 自带的 APPLE SSD AP0256M。两者在设备等级、容量和控制器能力上就不在一个量级上，因此顺序读写从一开始就存在明显差距。再加上 Mac 侧采用的是 APFS 文件系统，在 `pvsync + 单线程` 条件下，I/O 请求无法像高并发场景那样充分排队，最终顺序读只有约 682 MB/s，顺序写约 412 MB/s，明显低于 Linux 主实验。

随机读在 Mac 上更高，但这项结果要谨慎解读 Mac 的随机读达到 28.6k IOPS、117.1 MB/s，反而高于 Linux 主实验中的 13.0k IOPS、57.2 MB/s。这里不能直接得出“Mac 随机读更强”的结论，因为两边测试的都是普通文件，而且都没有使用 `direct=1`。在这种条件下，随机读很容易受到页缓存、预读以及文件系统实现细节的影响。对 Mac 这台 16 GB 内存的机器而言，5 GB 测试文件完全有可能在前面的顺序读写之后留下较多缓存命中，因此这项数据更适合视为“文件级读路径”的表现，而不是裸设备随机读能力。

随机写差距极大，APFS 和剩余空间是关键因素 真正拉开差距的是随机写。Mac 这组测试只有 2.7k IOPS、11.1 MB/s，而 Linux 主实验达到 379k IOPS、1553 MB/s。原因并不是某一个单点因素，而是几项条件叠加在一起：第一，APFS 本身是 Copy-on-Write 文件系统，小块随机写会频繁触发新块分配和元数据更新；第二，测试时 Mac 系统盘本身容量只有 251 GB，由于我的个人原因，实验时可用空间只剩约 4.6 GiB，接近满盘状态，这会显著放大随机写时的空间管理和垃圾回收开销；第三，`pvsync` 在 `iodepth=1` 下几乎不给系统留出合并和隐藏延迟的机会，所以这些额外开销会直接反映到吞吐和延迟上。

延迟列可以参考，但不适合机械地逐项比较 表中的 Mac 延迟整体都小于 Linux 主实验，尤其顺序读写只有微秒级。这说明在文件级同步 I/O 场景里，延迟指标对缓存状态非常敏感；同时，Linux 主实验中的延迟列取自正文基准表，本身就是在另一台机器、另一套文件系统环境里得到的。换句话说，这一列更适合帮助我们理解“哪类负载更容易受影响”，而不适合把两个平台的绝对值直接拿来判断谁更快。

综合来看，这组补充实验最有价值的地方不是给出一个“Mac 和 Linux 谁更强”的简单结论，而是说明：在相同 `fio` 参数下，平台差异、文件系统策略和剩余空间状态足以把结果拉开一个数量级。尤其是随机写场景，若不控制好文件系统类型、缓存和磁盘余量，测到的往往是整条 I/O 路径的综合行为，而不只是 SSD 芯片本身的性能。

附录 A 人工智能使用情况说明

本附录记录了我在完成本作业过程中的人工智能（AI）互动内容。以下是与 AI 的关键对话记录（由于多轮对话太多，篇幅太大，这里只放关键对话）：

A.1 对话记录 1: 生成打印环境信息 ‘sh’ 脚本

对话内容

我: 我需要测试环境说明，明确列出你的 CPU 型号、内存大小、操作系统版本、存储设备型号（如 HDD，SATA SSD，NVMe SSD 等），请帮我生成一个 ‘sh’ 脚本，输出并写入一个 ‘txt’ 文件。

AI: 以下是一个 ‘sh’ 脚本示例：

```
1  #!/bin/bash
2
3  # 输出到文件
4  output_file="system_info.txt"
5
6  # 获取 CPU 型号
7  cpu_model=$(lscpu | grep "Model name" | awk -F: '{print $2}' | sed 's/^[ \t]*//')
8
9  # 获取内存大小
10 memory_size=$(free -h | grep Mem | awk '{print $2}')
11
12 # 获取操作系统版本
13 os_version=$(cat /etc/os-release | grep 'PRETTY_NAME' | cut -d '=' -f2 | sed 's/"//g')
14
15 # 获取存储设备型号
16 storage_device=$(lsblk -d -o name,model | grep -i 'disk' | awk '{print $2}')
17
18 # 写入文件
19 echo "CPU 型号: $cpu_model" > $output_file
20 echo "内存大小: $memory_size" >> $output_file
21 echo "操作系统版本: $os_version" >> $output_file
22 echo "存储设备型号: $storage_device" >> $output_file
23
24 echo "环境信息已保存到 $output_file"
```

说明：CPU 型号：使用 lscpu 命令提取 CPU 的型号。内存大小：使用 free -h 命令提取总内存。操作系统版本：读取 /etc/os-release 文件，提取操作系统版本信息。存储设备型号：使用 lsblk 命令列出存储设备的型号。

运行该脚本后，系统环境信息将会被保存到 system_info.txt 文件中。

你可以根据需要修改脚本输出的文件路径或者其他内容。如果需要进一步的调整，请告诉我！

A.2 对话记录 2: 生成人工智能使用情况说明章节 LaTeX 模板

对话内容

我: 我需要生成一个关于人工智能使用情况说明的 LaTeX 模板, 要求格式美观。我只需要放对话内容, 不需要分析

AI: 明白了! 如果你只需要放置与 AI 的对话内容而不进行分析, 下面是一个简洁的 LaTeX 格式, 专门用于展示你与 AI 的对话记录。这部分内容可以放在附录中, 并确保每次与 AI 的对话都清晰可见。

```
1 %-----人工智能使用情况说明-----
2 \appendix
3 \section{人工智能使用情况说明}
4
5 本附录记录了我在完成本作业过程中的人工智能 (AI) 互动内容。以下是与 AI 的对话记录:
6
7 \subsection{对话记录 1: 生成 `sh` 脚本}
8
9 \textbf{我:} 我需要测试环境说明, 明确列出你的 CPU
   型号、内存大小、操作系统版本、存储设备型号 (如 HDD, SATA SSD, NVMe SSD
   等), 请帮我生成一个 `sh` 脚本, 输出并写入一个 `.txt` 文件。
10
11 \textbf{AI:} 以下是一个 `sh` 脚本示例:
12
13 \begin{verbatim}
14 (略)
15 \textbackslash end\{verbatim\}
16
17 \subsection{对话记录 2: 生成 LaTeX 模板}
18
19 (略)
20
21 % 可以继续添加更多的对话记录
```

说明: 每段对话: 每次与你和 AI 的对话都以

A.3 对话记录 X

来组织, 使其清晰区分。格式: 使用 `{}` 来突出显示提问和 AI 的回答, 并且 `\begin{verbatim}...\end{verbatim}` 用于展示代码或命令行内容, 确保其原始格式不变。结构清晰: 对话内容按顺序排列, 确保在附录中可以直接查看完整的对话记录。

你可以继续在这个模板中添加更多的对话记录。希望这样满足你的需求! 如果有任何其他的格式要求或细节修改, 随时告诉我!

A.4 对话记录 3: 辅助分析实验结果

对话内容

我: 为什么这里随机写和随机读取差异这么大

AI: 在你的测试数据中，确实可以看到顺序和随机操作之间，以及读取和写入操作之间的差异。具体来说，随机写和随机读之间的差异，尤其是在 IOPS 和带宽方面，可能是由以下几个因素导致的：

读写操作的特性：随机读操作通常比随机写操作的性能要好，因为在写入时，存储设备需要额外进行数据的擦除、更新和写入，这比简单地读取数据要复杂。随机写入通常会涉及更多的操作，如寻找空闲的块、处理磨损均衡（尤其是固态硬盘 SSD），这会影响 IOPS 和带宽。存储介质的优化：大多数存储设备（如 SSD）在设计时，优化了读取操作。读取过程不涉及复杂的数据修改或写入操作，导致其性能优于写入。写入放大效应：尤其是在 NAND 闪存上进行写入时，存储设备可能会经历“写入放大”现象。为了写入一个小块数据，设备可能需要先擦除较大的块，这样会降低写入性能。缓存机制：许多存储设备（尤其是 SSD）会利用缓存来加速读取操作。当进行随机读操作时，设备可能直接从高速缓存中获取数据，而写操作通常需要直接与存储介质进行交互，导致性能差异。工作负载和请求大小：读取操作通常涉及小块数据的快速访问，而写入操作可能需要处理更大块的数据并涉及更多的控制逻辑，这也导致写入性能相对较差。对于随机写，设备可能需要更频繁地进行垃圾回收、数据整理等工作，这增加了延迟和降低了 IOPS。硬件特性：如果你的存储设备具有较高的写入延迟（例如，使用了较慢的 NAND 闪存或写入性能受限的存储技术），这可能会进一步加剧随机写的性能差异。

简而言之，随机写的性能差异较大，主要是因为存储设备在写入时涉及更复杂的操作，这导致了较高的延迟和较低的 IOPS，相比之下，随机读因为不涉及写操作，通常性能较好。

A.5 对话记录 3: 润色报告图表与正文表述

对话内容

我: 我现在希望你把我的报告变得好看一点，主要是修改图表，现在的图表太小而且很丑。你可以修改配色和作图形式吗？另外第四章帮我润色一下。

AI: 可以。我建议把原来横向排成一行的 1x3 小图改成更大的分层布局：上面放带宽和 IOPS，下面单独放延迟，这样每张图在 A4 页面里会更舒展，图例也更清楚。配色方面我会换成更稳一点的蓝、橙、绿、暗红组合，避免颜色过亮。正文部分则尽量贴近你这次实验的真实现象，比如指出文件级测试会受页缓存和文件系统行为影响，以及哪些结论更适合解释“趋势”，哪些不能直接当作设备极限。

我: 好，那就按这个思路改。图表和正文都要统一风格。

AI: 明白。我会同时修改作图脚本和 LaTeX 插图尺寸，然后把第四章和总结部分改成更像实验记录的写法，而不是模板式表述。